

国家中小学课程资源

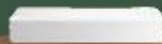
库仑定律（第一课时）

年 级：高二

主讲人：王竑

学 科：物理（人教版）

学 校：北京市第八中学



库仑定律 (第一课时)

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

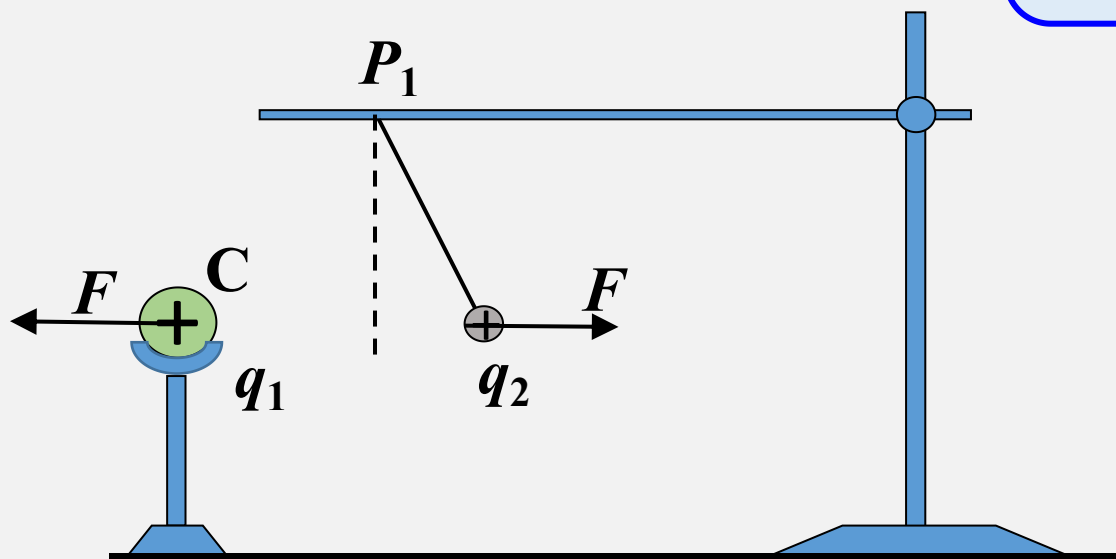
主讲人：王竑

学 校：北京市第八中学

一、问题的提出

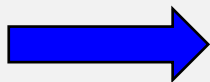
1. 影响带电体间相互作用力的因素有哪些？

想一想？



一、问题的提出

1. 影响带电体间相互作用力的因素有哪些？



- ◆ 电荷量？ q_1 ？ q_2 ？
- ◆ 距离 r ？
- ◆ 介质？
- ◆ 大小形状？
- ◆ 电荷分布？

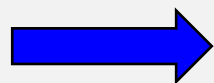
2. 怎样简化这些因素，方便进行实验探究？

思考



一、问题的提出

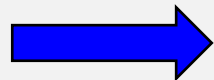
1. 影响带电体间相互作用力的因素有哪些？



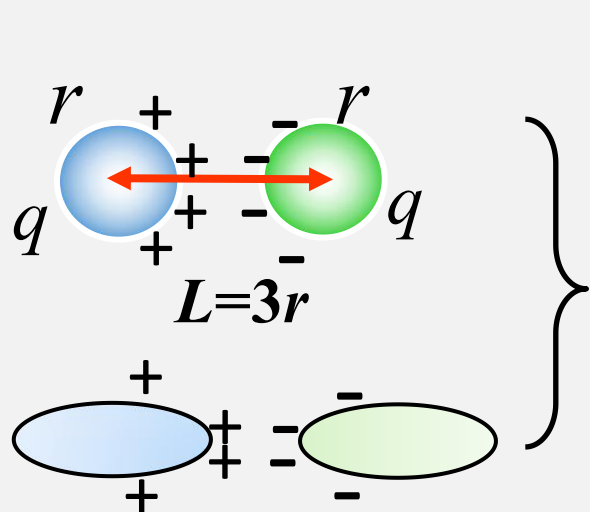
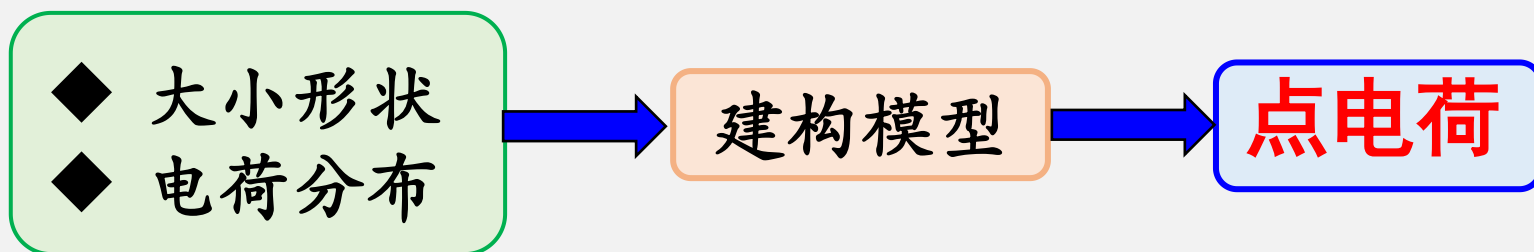
- ◆ ☒ 电荷量？ q_1 ？ q_2 ？
- ◆ ☒ 距离 r ？
- ◆ 介质？ **真空**
- ◆ 大小形状？
- ◆ 电荷分布？

2. 怎样简化这些因素，方便进行实验探究？

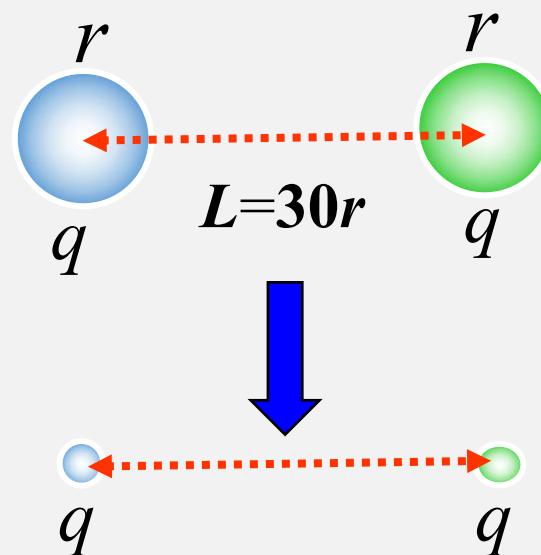
分析



能忽略其影响吗？

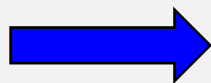


带电体自身的
大小远小于它
们之间的距离



一、问题的提出

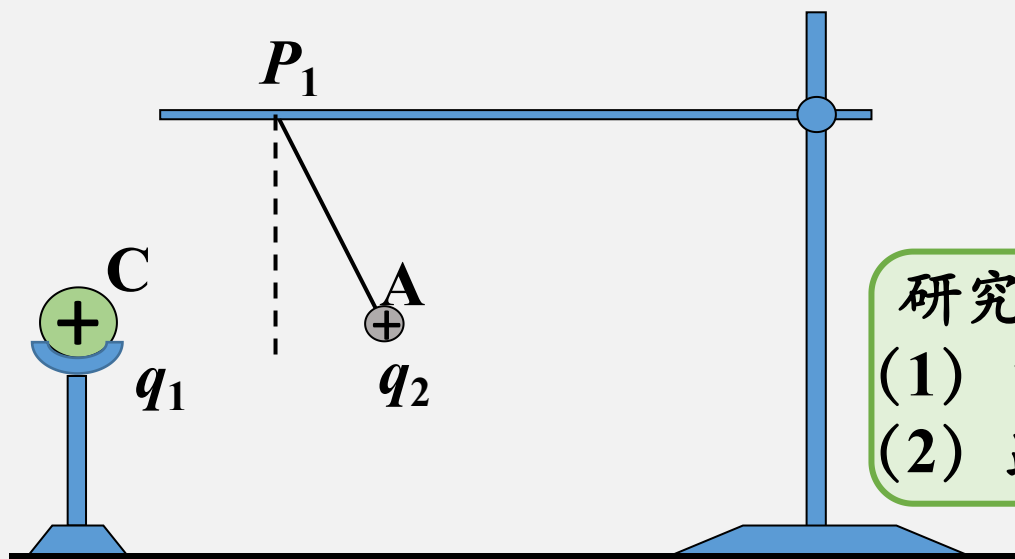
2. 怎样简化这些因素，方便进行实验探究？



- ◆ 电荷量 (q_1 和 q_2)
- ◆ 距离 r

二、实验探究

1. 定性研究



实验探究方法



控制变量法



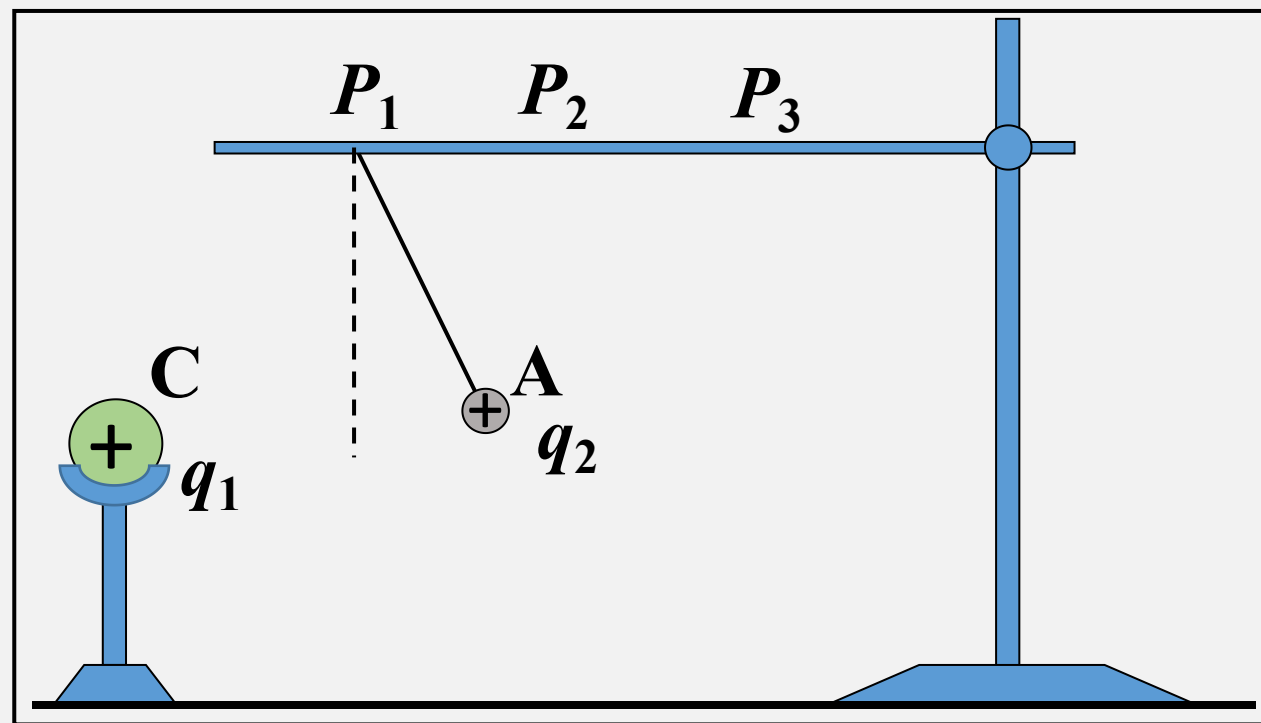
研究：

- (1) 电荷量 q 不变，改变距离
- (2) 距离 r 不变，改变电荷量

二、实验探究

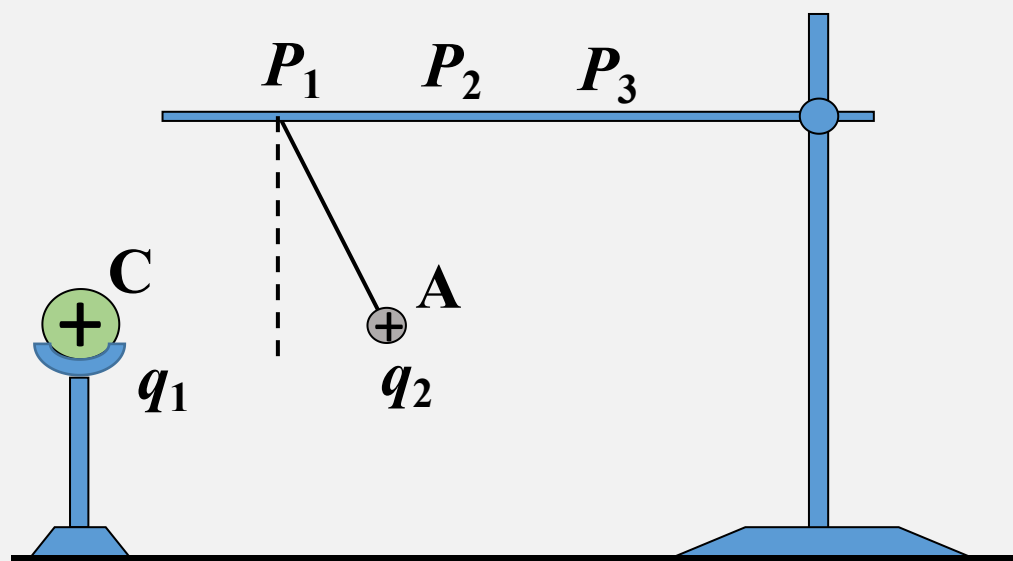
1. 定性研究

演示实验1



二、实验探究

1. 定性研究

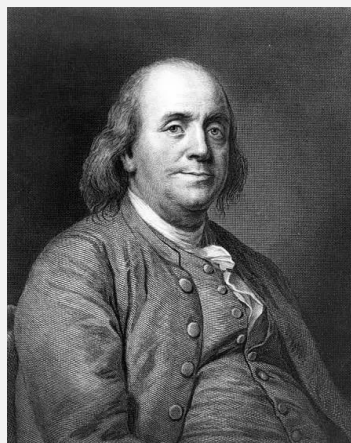


结论

- (1) 电荷量 q 保持不变，距离 r 增大， F 减小。
- (2) 距离 r 保持不变，电荷量 q 增大， F 增大。

二、实验探究

2. 定量实验——研究的历程



富兰克林



普利斯特利



卡文迪什



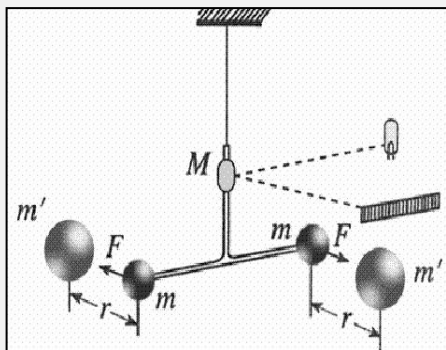
库仑

2. 定量实验——研究的历程

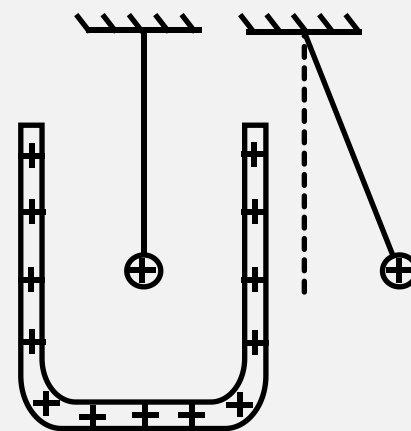
富兰克林注意到一个使他不解的现象……

普利斯特利通过类比，认为电力与万有引力具有一样的特性。卡文迪什也得出同样的结论。

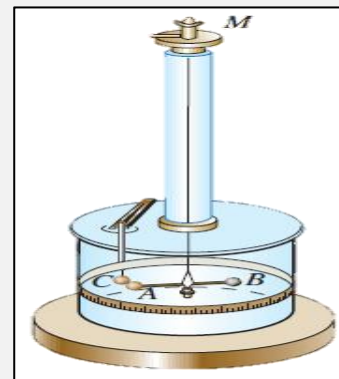
库仑通过直接测量，寻找电力规律。



卡文迪什扭秤实验



$$F_{\text{电}} \propto \frac{1}{r^2}$$



二、实验探究

2. 定量实验——库仑的实验

遇到困难

微小力不易测量

距离不便测量

电荷量无法直接测量

二、实验探究

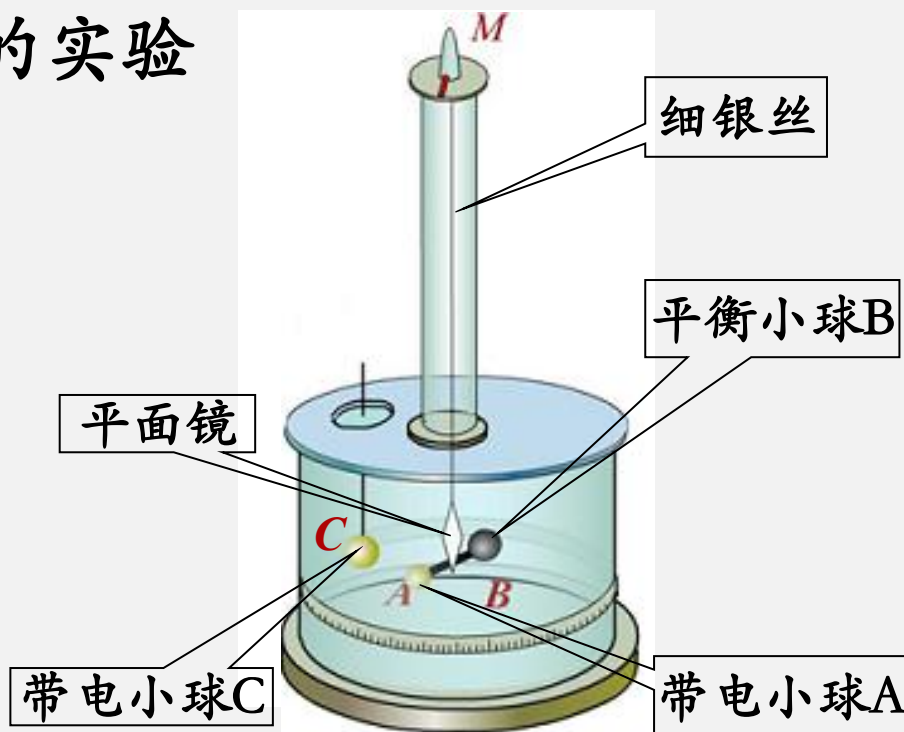
2. 定量实验——库仑的实验

突破方

法
放大微小力

等倍改变距离

平分电荷量

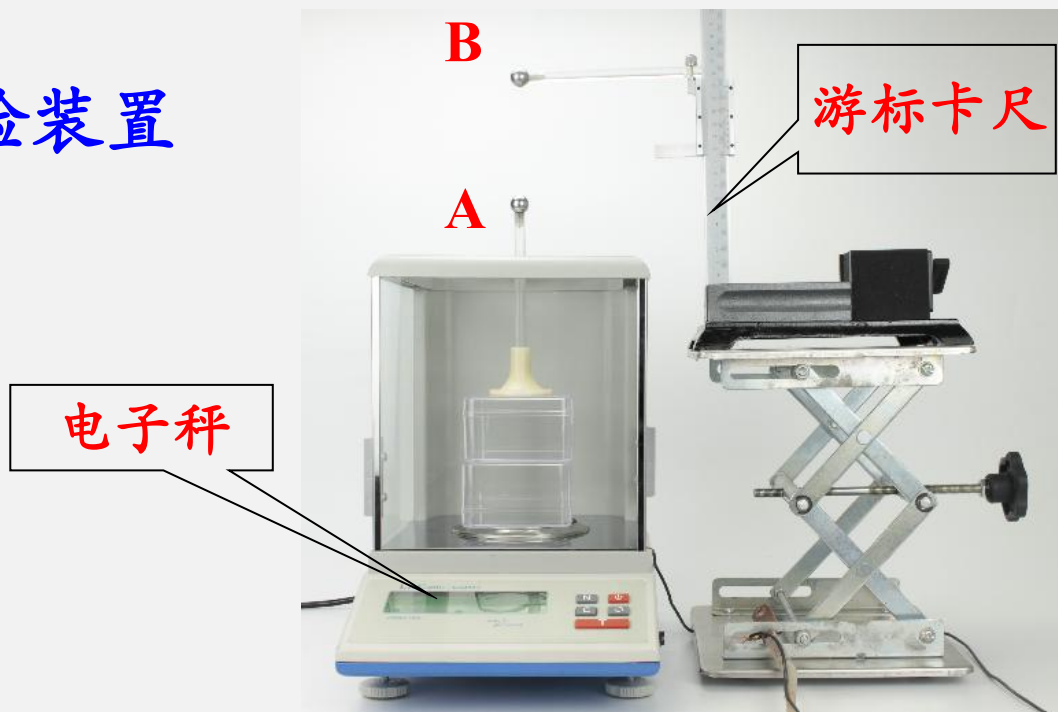


库仑做实验的装置——库仑扭秤

二、实验探究

2. 定量实验——实验的再现

实验装置

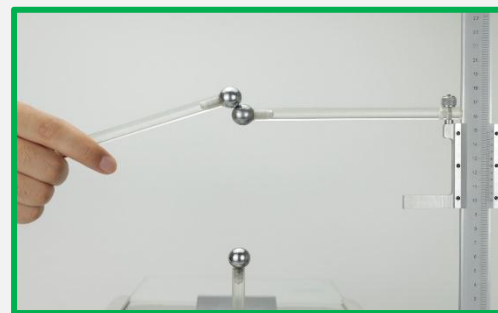
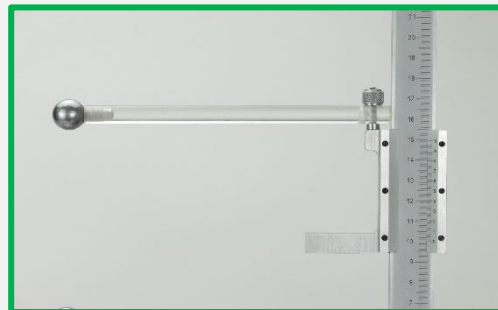
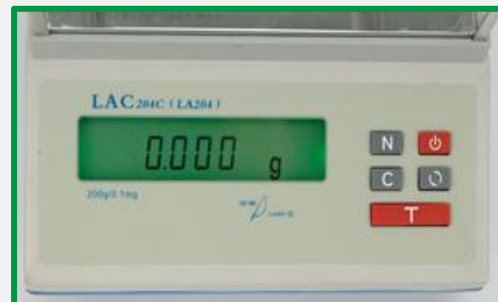


突破方法

力的测量由间接改进为
直接、更精密仪器测量

游标卡尺测距

平分电荷量



二、实验探究

2. 定量实验——实验的再现

演示实验2

实验探究：

(1) 电荷量 q 不变，探究作用力 F 与距离 r 的关系



实验数据与图像：作用力 F 与距离 r 的关系

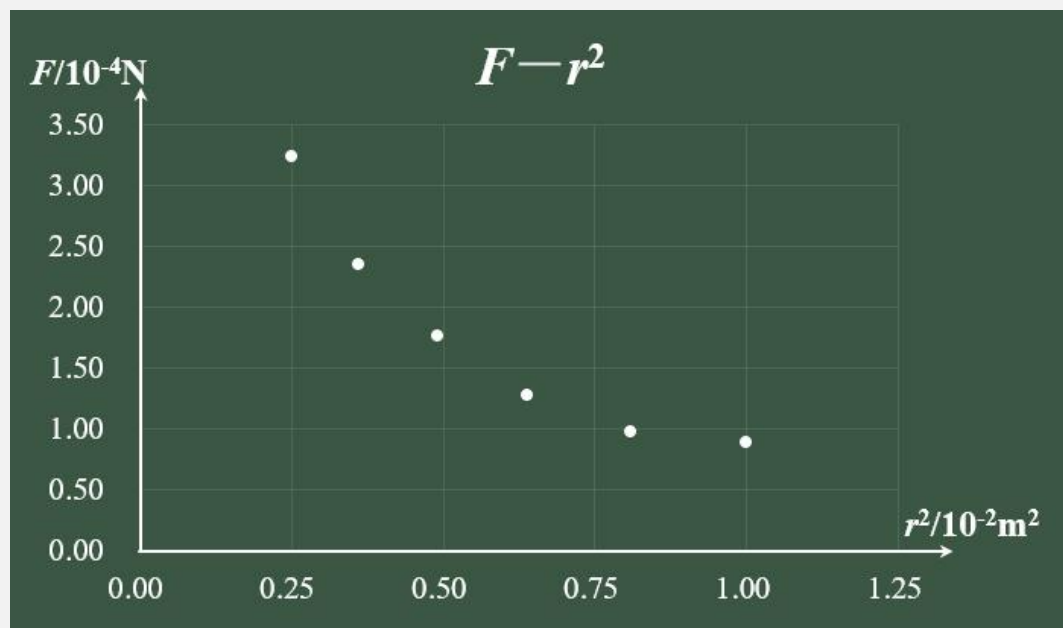
r/cm	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00
M/g	0.009	0.010	0.013	0.018	0.024	0.033



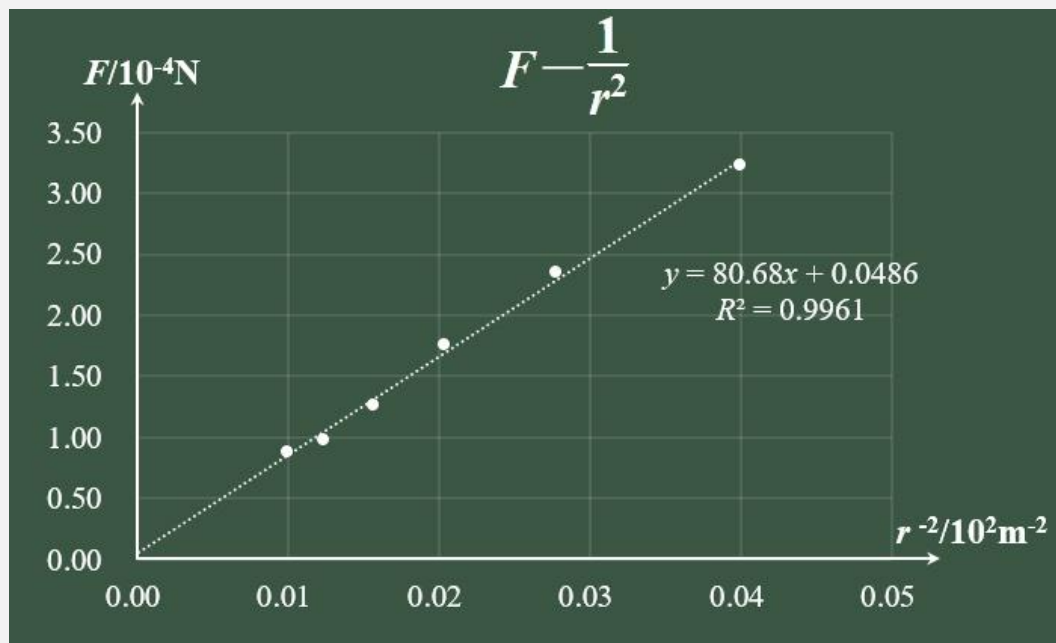
$r^2/10^{-2}\text{m}^2$	1.000	0.810	0.640	0.490	0.360	0.250
$F/10^{-4}\text{N}$	0.88	0.98	1.27	1.76	2.35	3.23

实验数据与图像：作用力 F 与距离 r^2 的关系

$r^2/10^{-2}\text{m}^2$	1.000	0.810	0.640	0.490	0.360	0.250
$F/10^{-4}\text{N}$	0.88	0.98	1.27	1.76	2.35	3.23



坐标转换： $r^2 \longrightarrow 1/r^2$



在误差允许的范围内，电荷间相互作用力与两带电体间距离的平方成反比。

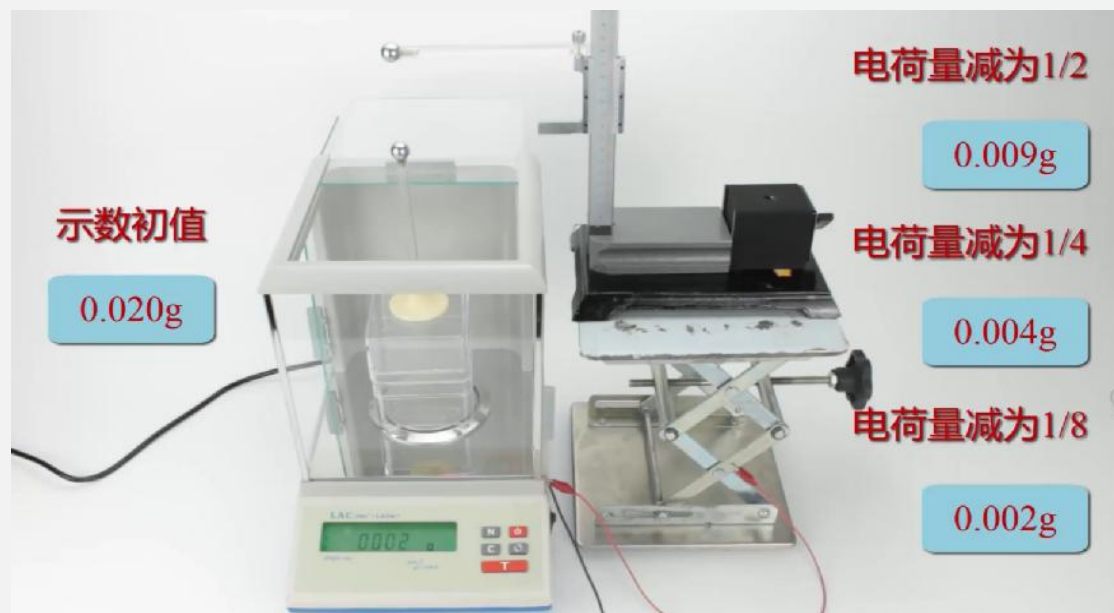
实验探究：

(2) 距离 r 不变，探究作用力 F 与电荷量 q 的关系

演示实验3



实验探究：



在误差允许的范围内，电荷间相互作用力与两带电体电荷量乘积成正比。

二、实验探究

2. 定量实验——实验的再现

实验结论：

(1) 电荷之间的作用力 F 与距离 r 的二次方成反比；

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

(2) 电荷之间的作用力 F 与 q_1 和 q_2 的乘积成正比；

$$F \propto q_1 q_2$$

小结

- 研究了什么问题？
- 采用哪些方法进行研究？
- 得出了什么结论？

想一想？

